

PRÁCTICA Nº 13

DIAGONALIZACIÓN

1. DIAGONALIZACIÓN POR SEMEJANZA

Dado un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ con matriz asociada A , veremos cómo calcular valores y vectores propios de A mediante comandos del Mathematica y a partir del polinomio característico. Para finalizar la diagonalización calcularemos también la matriz regular, P , de forma que $D = P^{-1}AP$ siendo D diagonal.

1.1. VALORES Y VECTORES PROPIOS DE UN ENDOMORFISMO. POLINOMIO CARACTERÍSTICO.

Sea V un espacios vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $f: V \rightarrow V$ una endomorfismo de V . Se dice que el escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio (o autovalor) de f si existe un vector no nulo $u \in V$ de forma que $f(u) = \lambda u$.

Para un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$, llamaremos vector propio (o autovector) asociado a λ a cada vector u de V tal que $f(u) = \lambda u$. Denotamos por V_λ al conjunto de todos los autovectores asociados a λ , esto es:

$$V_\lambda = \{u \in V \mid f(u) = \lambda u\}$$

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n , f un endomorfismo de V y sea A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Dado $\lambda \in \mathbb{K}$, se verifica:

1. $V_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda I)$.
2. V_λ es un subespacio vectorial de V .
3. $\dim(V_\lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I)$.
4. λ es autovalor de $f \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$.

El subespacio V_λ recibe el nombre de subespacio propio de λ . ■

Según hemos visto, para un endomorfismo f de matriz asociada A , un escalar λ es un valor propio de f si y solo si, $\det(A - \lambda I) = 0$; ahora bien, considerando λ como indeterminada, este determinante:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

es un polinomio en λ , $p(\lambda)$, de grado n que recibe el nombre de polinomio característico de f . Los valores propios serán precisamente las raíces del polinomio característico. En particular se tiene que el número máximo de valores propios distintos de f es exactamente n . Además, el polinomio característico de f no depende de la matriz asociada a f que se considere.

Ejemplo. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el endomorfismo definido por

$$f(x, y, z) = (3x + y + z, x + 3y + z, x + y + 3z)$$

Calcular el polinomio característico, los valores propios y los subespacios propios.

```
In[ ]:=      f[{x_,y_,z_}]:={3x+y+z, x+3y+z, x+y+3z}
             B= IdentityMatrix[3];
             A= Transpose[Table [f[B[[i]]],{i,1,3}]];
             p[t_]= Det[A - t*B]
```

```
Out[ ]:= 20 - 24 t + 9 t^2 - t^3
```

```
In[ ]:=      Solve[p[t]==0, t]
```

```
Out[ ]:=      {{t -> 2}, {t -> 2}, {t -> 5}}
```

Por tanto los valores propios del endomorfismo son 2 con multiplicidad 2 y 5.

En Mathematica ya existe una orden que hace esto directamente:

```
In[ ]:= Eigenvalues[A]
```

```
Out[ ]= {2, 2, 5}
```

Ahora para calcular los vectores propios tenemos que calcular $\text{Ker}(f - \lambda I)$ para cada uno de los valores propios.

```
In[ ]:= Id[{x_,y_,z_}]:={x,y,z}
g[{x_,y_,z_}]=f[{x,y,z}] - t* Id[{x,y,z}] ;
Ag = Transpose[Table [g[B[[i]]],{i,1,3}]]
```

```
Out[ ]= {{3 - t, 1, 1}, {1, 3 - t, 1}, {1, 1, 3 - t}}
```

```
In[ ]:= Solve[(Ag/.t->5).{x,y,z}=={0,0,0}, {x,y,z}]
```

```
Out[ ]= {{x -> z, y -> z}}
```

Con esto el subespacio propio asociado al valor propio $\lambda = 5$ es

$$V(5) = \{(a, a, a) \mid a \in \nabla\}$$

y una base suya es el vector $(1,1,1)$.

```
In[ ]:= Solve[(Ag/.t->2).{x,y,z}=={0,0,0}, {x,y,z}]
```

```
Out[ ]= {{x -> -y - z}}
```

Con esto el subespacio propio asociado al valor propio $\lambda = 2$ es

$$V(2) = \{(-a - b, a, b) \mid a, b \in \nabla\}$$

y una base suya es la formada por los vectores $(-1,1,0)$ y $(-1,0,1)$. Observar que el conjunto formado por $\{(1,1,1), (-1,1,0), (-1,0,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios. En Mathematica existe una orden que calcula esto directamente:

```
In[ ]:= Eigenvectors[A]
```

```
Out[ ]:= {{-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 1}}
```

O bien, autovalores y autovectores pueden calcularse de una vez de la forma:

```
In[ ]:= Eigensystem[A]
```

```
Out[ ]= {{2, 2, 5}, {{-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 1}}}
```

En general, puede ocurrir que el polinomio característico no tenga exactamente n raíces. Una primera posibilidad involucra al cuerpo que se esté considerando, así si $\mathbb{K} =$

En todas las raíces del polinomio han de estar en $\mathbb{C}$, pero si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ puede suceder que el polinomio característico tenga raíces imaginarias que no nos sirven como autovalores, incluso aun cuando tenga todas las raíces en $\mathbb{R}$, puede tener menos de n valores propios distintos por la aparición de raíces múltiples.

Para cada i , llamaremos multiplicidad algebraica del valor propio λ_i a la multiplicidad de λ_i como raíz del polinomio característico, es decir, el mayor exponente α_i para el cual el factor $(\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$ aparece en la descomposición de $p(\lambda)$. Llamaremos multiplicidad geométrica de λ_i a la dimensión d_i del subespacio propio V_{λ_i} , esto es:

$$d_i = \dim(V_{\lambda_i}) = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$$

La relación entre las multiplicidades algebraicas y geométricas viene dada por el siguiente resultado.

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n y sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo de V de matriz asociada A y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus valores propios distintos. Entonces para cada $i = 1, \dots, r$ se tiene $1 \leq d_i \leq \alpha_i$. ■

1.2. DIAGONALIZACIÓN DE UN ENDOMORFISMO POR SEMEJANZA.

Se dice que una matriz cuadrada A es diagonalizable si existe una matriz diagonal D semejante a A . Diremos que el endomorfismo $f: V \rightarrow V$ es diagonalizable si existe una base de V con respecto a la cual la matriz asociada a f es diagonal.

Proposición. Un endomorfismo $f: V \rightarrow V$ es diagonalizable si existe una base de V formada por vectores propios de f . ■

El problema de la diagonalización queda totalmente resuelto en el siguiente teorema:

Teorema. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus distintos valores propios. Entonces f es diagonalizable si, y solo si, se verifica las siguientes condiciones:

1. $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$ (todas las raíces del polinomio característico de f están en $\dots$).
2. $d_i = \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, r$. ■

Corolario. Sea A una matriz cuadrada de orden n , si A tiene n valores propios distintos en $\mathbb{K}$, entonces es diagonalizable. ■

El problema de la diagonalización se resume:

- **Paso 1:** Se calcula el polinomio característico $p(\lambda)$.
- **Paso 2:** Descomponemos $p(\lambda)$ se calculan sus raíces. Tenemos calculados los valores propios λ_i y sus multiplicidades algebraicas α_i .
- **Paso 3:** Se calculan las multiplicidades geométricas, $d_i = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.
- **Paso 4:** Se aplica el criterio de diagonalización. si para algún i se tiene $d_i \neq \alpha_i$, entonces la matriz no es diagonalizable. En caso contrario la matriz es

diagonalizable y su forma diagonal es la matriz diagonal cuya diagonal está formada por los autovalores repetidos cada uno según su multiplicidad.

- **Paso 5:** Obtenemos bases de los subespacios propios $V_{\lambda_i} = \text{Ker}(f - \lambda_i I)$.
- **Paso 6:** Uniendo estas bases se obtiene una base de V para la cual la matriz asociada es D . Así pues la matriz de cambio de base, cuyas columnas son las coordenadas de estos vectores propios, es la matriz de paso P que verifica

$$D = P^{-1}AP.$$

Ejemplo 2. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el endomorfismo definido por

$$f(x, y, z) = (3x + y + z, x + 3y + z, x + y + 3z)$$

¿Es diagonalizable? En caso afirmativo calcular una matriz diagonal D y una matriz regular P , de forma que $D = P^{-1}AP$, siendo A la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas.

```
In[ ]:=      f[{x_,y_,z_}]:={3x+y+z, x+3y+z, x+y+3z}
              B= IdentityMatrix[3];
              A= Transpose[Table [f[B[[i]]],{i,1,3}]];
              v=Eigensystem[A]

Out[ ]:=      {2, 2, 5}, {{-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 1}}
```

```
In[ ]:=      Det[v[[2]]]!=0

Out[ ]:=      True
```

Aunque en este caso sabemos que f es diagonalizable por lo realizado en el ejemplo 1, lo hemos comprobado de nuevo, calculando el determinante de $v[[2]]$ y como es distinto de cero, $v[[2]]$ es una base de ∇^3 formada por vectores propios.

```
In[ ]:=      d=DiagonalMatrix[v[[1]]];
              P = Transpose[v[[2]]];
              Inverse[P].A.P == d

Out[ ]:=      True
```

